

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E CIENTÍFICO DO BRASIL NO SÉCULO XX

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- Criada em 1934, a USP é uma universidade pública, mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O talento e dedicação dos docentes, alunos e funcionários têm sido reconhecidos por diferentes rankings mundiais, criados para medir a qualidade das universidades a partir de diversos critérios, principalmente os relacionados à produtividade científica.

Obs.: A Universidade de São Paulo (USP) foi criada em **25 de janeiro de 1934**, durante o período conhecido como **Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930–1934)**. Nessa época, o Poder Executivo federal detinha o controle determinante da política brasileira, e os estados eram administrados por interventores nomeados pelo presidente, visto que não havia eleições para o governo estadual.

A criação da USP partiu de uma intenção do governo federal de instituir organizações capazes de elevar a capacidade científica, tecnológica e intelectual do país. Sob essa diretriz, a universidade foi fundada por iniciativa de **Armando de Salles Oliveira**, então **interventor federal** no Estado de São Paulo.

Obs.: Dessa forma, ela não se configura como uma universidade federal, mas sim como uma universidade estadual paulista, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

- Esse desempenho, gerado ao longo de mais de oito décadas de uma intensa busca pela excelência, permite à USP integrar um seleto grupo de instituições de padrão mundial. Sua graduação é formada por 183 cursos, dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa, com mais de 58 mil alunos. A pós-graduação é composta por 239 programas, com cerca de 30 mil matriculados. Atualmente, a USP é responsável por mais de 20% da produção científica brasileira.

Obs.: A consolidação da USP ocorreu por meio da fusão de várias faculdades e escolas superiores já existentes e tradicionais na época. Entre as principais instituições integradas para a sua constituição, destacam-se:

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco: fundada em 1827;

Escola Politécnica: fundada em 1893;

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ);



5m

Faculdade de Medicina: fundada em 1912;

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL).

A fundação da universidade estabeleceu um ponto de virada para a educação brasileira, impulsionada pela vinda de intelectuais estrangeiros – de origens francesa, alemã e italiana – que atuaram diretamente na formação inicial da instituição.

- Para desenvolver suas atividades, a USP conta com diversos campi, distribuídos pelas cidades de São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, além de unidades de ensino, museus e centros de pesquisa situados fora desses espaços e em diferentes municípios.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Indústria pesada: Expansão de setores como siderurgia, construção naval e indústria química, com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), fundada em 1941.

Obs.: Durante a Era Vargas, houve uma forte preocupação com o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do Brasil, especialmente por meio da criação de uma indústria de base. Nesse contexto, destaca-se a criação da CSN, em Volta Redonda, além do fortalecimento de empresas ligadas à exploração de recursos minerais, como a Vale.

Lâmpada fluorescente (anos 1940): Desenvolvida pelo cientista brasileiro Joaquim Costa Ribeiro.

Abertura da indústria automobilística (anos 1950): Durante o governo de Juscelino Kubitschek, houve grande avanço industrial.

Obs.: Posteriormente, a estrutura consolidada pela indústria de base permitiu a abertura e a expansão do setor de bens de consumo duráveis. Isso ficou evidente durante o governo de Juscelino Kubitschek, período em que se impulsionou a indústria automobilística e a produção de eletrodomésticos. A diretriz da época estabelecia que a prioridade não era a nacionalidade das indústrias, mas sim o seu local de instalação física – o que justificou a vinda e a consolidação de montadoras estrangeiras, como a *Volkswagen*, em território nacional.

Criação da EMBRAER (1969): Impulsionou a engenharia aeronáutica brasileira, consolidando o país como um dos maiores fabricantes de aviões regionais do mundo.

EXPLORAÇÃO ESPACIAL E ENERGIA

- Exploração de Petróleo (Petrobras, 1953): Líder em tecnologias de exploração em águas profundas.
- Programa Espacial Brasileiro: Desenvolvimento do foguete VLS (Veículo Lançador de Satélites).

IBGE

- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi criado em 29 de maio de 1936. O órgão federal é responsável por coletar, analisar e divulgar dados estatísticos sobre o Brasil.



10m

Obs.: Para fins práticos, ao pesquisar nos mecanismos de busca o nome do município acompanhado do termo “IBGE”, localiza-se o portal oficial do órgão. Na plataforma, estão disponíveis dados sobre o PIB, contingente populacional e perfil demográfico, entre outros. Com informações dessa natureza, torna-se mais viável planejar e traçar soluções para as demandas locais.

- A criação do IBGE foi baseada no Decreto n. 24.609, de 6 de julho de 1934, que instituiu o Instituto Nacional de Estatística.
- O IBGE é responsável por:
 - Realizar estudos e levantamentos estatísticos
 - Realizar levantamentos e estudos ambientais, socioeconômicos e cartográficos
 - Produzir informações estatísticas e geográficas
 - Auxiliar no planejamento e desenvolvimento do país

Obs.: Dessa forma, a criação do instituto atendeu a uma intencionalidade governamental de investigar e conhecer as diferentes regiões do país de forma científica. O objetivo central era obter informações precisas para subsidiar o planejamento, a produção de riqueza e a exploração racional dos recursos nacionais, integrando uma perspectiva ampla de avanço científico e tecnológico.

CNPQ

Em maio de 1936, o então Presidente Getúlio Vargas enviou uma mensagem ao Congresso Nacional sobre a “criação de um conselho de pesquisas experimentais”. Nessa proposta tinha-se por objetivo a concepção de um sistema de pesquisas que viesse a modernizar e a aumentar a produção do setor agrícola especificamente.

Obs.: Após o término da Era Vargas e do Estado Novo, o país foi governado por Eurico Gaspar Dutra (1946–1951). Nas eleições de 1950, Getúlio foi novamente eleito para a presidência da República, assumindo o mandato que se estendeu de 1951 a 1954. Em seu novo governo, Vargas recebeu e aprovou o projeto que consolidou a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).

O CNPq foi fundado em 1951, pelo Almirante Álvaro Alberto, então representante brasileiro na Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas).

A Lei n. 1.310 de 15 de janeiro de 1951, que criou o CNPq, foi chamada por Álvaro Alberto de “Lei Áurea da pesquisa no Brasil”. No entanto, o marco inicial de criação do CNPq é tido como a data da instalação do seu Conselho Deliberativo, maior instância de poder decisório do órgão, em 17 de abril de 1951, durante sua primeira reunião.

Obs.: O Almirante denominou a referida legislação como a “Lei Áurea da pesquisa no Brasil”, em alusão ao seu caráter libertador e impulsionador para a ciência nacional.

Naquele momento pós-Segunda Guerra Mundial, encontrava-se fortalecida no cenário mundial a ideia de que o conhecimento e a tecnologia gerados pela ciência auxiliavam a promoção do desenvolvimento e da soberania de um país.

Obs.: Essa visão convergia com a política de Vargas de fortalecer o Estado por meio da indústria de base, da siderurgia nacional e da geração de energia.

Em face da necessidade de estabelecimento de uma estrutura central de fomento à pesquisa, o Brasil deu os primeiros passos rumo à concretização dessa meta já no final da década de 1940, com a organização da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), em 1948, e a criação do CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), em 1949. A eles se seguiu o ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), estabelecido em 1950.

Obs.: É importante ressaltar que essas entidades científicas foram instituídas ao longo do governo de Eurico Gaspar Dutra.

O PROJETO VLS

O projeto Veículo Lançador de Satélites (VLS-1) se iniciou em 1985 e teve por base os foguetes de sondagem desenvolvidos a partir de 1966 pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). A tecnologia do VLS é a mesma aplicada na construção de mísseis balísticos, ou seja, o mesmo foguete que coloca um satélite em órbita é capaz de cruzar continentes e atingir qualquer ponto na superfície do planeta. O VLS utilizava combustível sólido, o que impede a detecção do artefato durante o abastecimento do mesmo.



15m

Obs.: O desenvolvimento desse projeto ocorreu em um contexto internacional marcado pela chamada “Guerra nas Estrelas”, especialmente entre as décadas de 1970 e 1980, período em que se intensificaram os investimentos em tecnologias espaciais, sistemas de defesa por satélites e mecanismos de interceptação de mísseis. O avanço aeroespacial brasileiro relacionava-se também a iniciativas anteriores, como a criação do ITA, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Desse modo, diferentes instituições científicas e tecnológicas passaram a se conectar no desenvolvimento da engenharia aeroespacial brasileira.

VLS-1 V01

O lançamento, a partir de Alcântara, do primeiro protótipo do VLS denominado V01 ocorreu em novembro de 1997 e transportava o satélite de coleta de dados SCD-2A, totalmente planejado, construído e qualificado pelo INPE.

Obs.: Instituição que contou com a contribuição histórica da Academia Brasileira de Ciências para a sua consolidação.

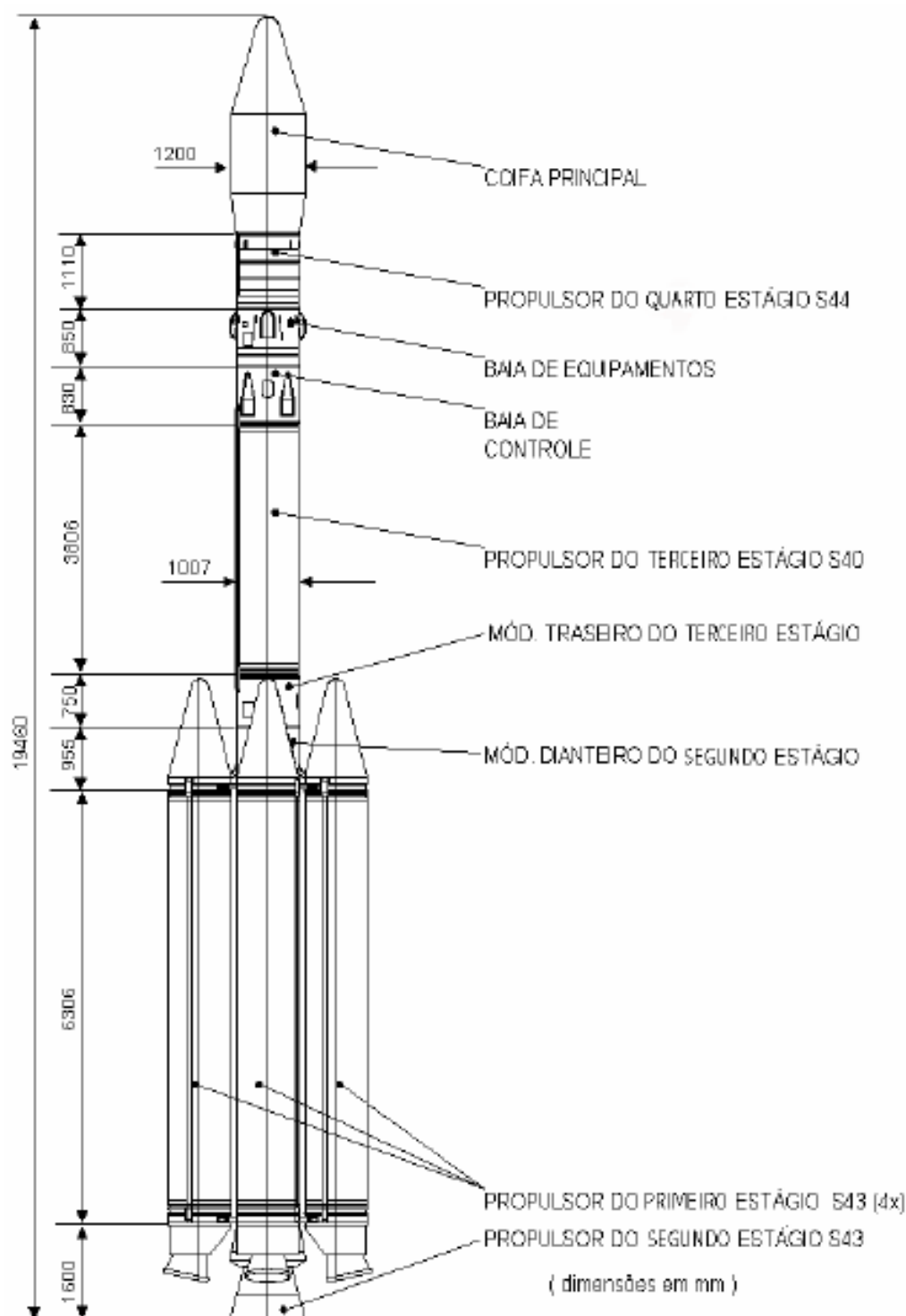
Mas, durante os primeiros segundos de voo, devido a uma falha na ignição em um dos propulsores do 1º estágio, o comando de autodestruição foi acionado a partir do solo. A investigação realizada na ocasião identificou como causa da falha o mau funcionamento do chamado dispositivo mecânico de segurança (DMS).

Obs.: Apesar do encerramento precoce da missão, o desenvolvimento do protótipo representou um estágio de avanço e aprendizado científico para o país.

Quando montado o VLS-1 atinge 19,4 metros de altura, com uma massa de decolagem de 49,7 toneladas.



20m



Obs.: Embora o histórico do projeto registre falhas severas, inclusive com a morte de brasileiros já no século XXI, a iniciativa manteve-se como uma importante tentativa de inserção do país no setor aeroespacial. O projeto exigia alto custo financeiro e, posteriormente, passou a buscar também capital privado para sua continuidade.

VLS-1 V02

Em dezembro de 1999, foi lançado o VLS-1 V02 que levava a bordo o satélite científico também desenvolvido pelo INPE, o SACI-2. Mais uma vez, o comando de autodestruição foi acionado devido a uma falha no sistema de ignição. A apuração indicou a penetração de chama no bloco propelente do propulsor do segundo estágio como causa da falha.

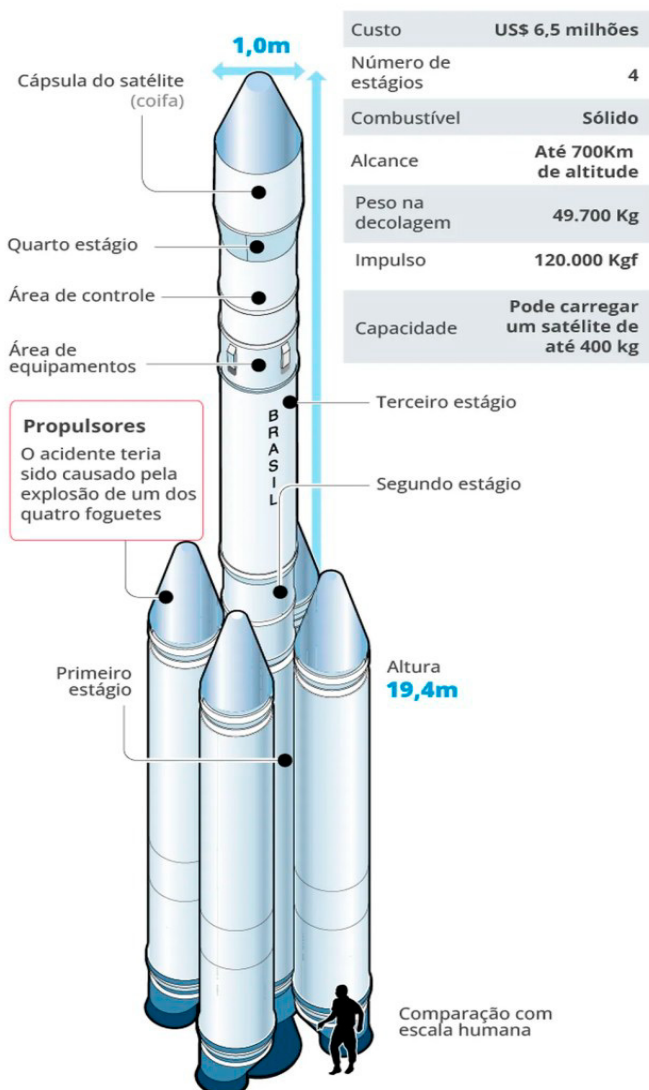
VLS-1 V03 – A TRAGÉDIA

Há exatos três dias antes da data prevista para o lançamento do terceiro protótipo do VLS-1, ocorreu o acionamento prematuro no motor do 1º estágio causando uma grande explosão na plataforma de lançamento que vitimou 21 cientistas brasileiros.

A explosão do VLS em Alcântara

Foguete foi projetado para colocar satélites em órbita e foi o terceiro protótipo do modelo VLS que falhou

COMO ERA O VLS (VEÍCULO DE LANÇAMENTO DE SATÉLITE)





HISTÓRIA DA EMBRAPA

Obs.: A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) é uma das maiores referências em produção de conhecimento científico e tecnológico no Brasil, especialmente no setor agropecuário, visto que o desenvolvimento da agricultura brasileira está diretamente associado ao avanço da pesquisa científica aplicada ao campo.

- Na década de 1970, a agricultura se intensificava no Brasil. O crescimento acelerado da população, da renda per capita e a abertura para o mercado externo mostravam que, sem investimentos em ciências agrárias, o País não conseguiria reduzir o diferencial entre o crescimento da demanda e o da oferta de alimentos e fibras.

Obs.: O período coincide com os mandatos de três presidentes militares ao longo da década de 1970: **Médici, Geisel e João Batista Figueiredo.**

25m



ATENÇÃO

Embora o setor de agricultura, pecuária e agronegócio possua uma importância estratégica gigantesca, é necessário ressaltar que ele não é o único ou maior responsável pelo PIB brasileiro.

- No âmbito do Ministério da Agricultura, um grupo debatia a importância do conhecimento científico para apoiar o desenvolvimento agrícola. Nesse momento, os profissionais da extensão rural começaram a levantar a questão da falta de conhecimentos técnicos gerados no país para repasse aos agricultores.
- O então ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, constituiu um grupo de trabalho para definir objetivos e funções da pesquisa agropecuária, identificar limitações, sugerir providências, indicar fontes e formas de financiamento, e propor legislação adequada para assegurar a dinamização desses trabalhos.
- Em 7 de dezembro de 1972, o então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, sancionou a Lei n. 5.851, que autorizava o Poder Executivo a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura. O artigo 7º estabelecia um prazo de 60 dias para a expedição dos estatutos e determinava que o decreto fixasse a data de instalação da empresa. O Decreto n. 72.020, datado de 28 de março de 1973, aprovou os estatutos da Empresa e determinou sua instalação em 20 dias. Ele foi atualizado em 04 de agosto de 1997 pelo Decreto n. 2.291.

Desde o início, a Embrapa dedicou-se a desenvolver tecnologias e inovações para o agronegócio brasileiro, incluindo técnicas de manejo do solo, melhoramento genético de plantas e animais, sistemas de irrigação, manejo integrado de pragas e doenças, entre outras.

Obs.: Destaca-se, por exemplo, a consolidação da **IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo)**, técnica responsável por grande parte da carne bovina produzida no país. Também são exemplos relevantes os sistemas de irrigação por pivôs centrais, além do desenvolvimento e adaptação da soja brasileira.

O acervo de conhecimentos tecnológicos e científicos da Embrapa abrange as seguintes áreas de informação:



- Impactos sociais e Políticos Educação: expansão das universidades federais e criação da CAPES (1951) e CNPq (1951), fundamentais para a pesquisa e formação acadêmica.
- Cultura Popular: programação televisiva e projetos de integração cultural, como o Projeto Minerva e o Mambembe.
- Políticas Públicas de Cultura: criação da Lei Rouanet (1991), ainda refletindo no final do século XX.

O século XX foi crucial para o fortalecimento da identidade cultural e do progresso científico do Brasil. A interação entre arte, ciência e sociedade moldou um país mais dinâmico e diverso, deixando um legado importante para as gerações futuras.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
